

Анализ рынка жилой недвижимости Софии

Описание проекта

Рынок недвижимости Софии характеризуется существенными различиями в стоимости жилья, арендных ставках и доступности между районами города. В рамках данного проекта на основе открытых данных проанализированы цены продажи и аренды квартир, влияние характеристик объектов на их стоимость, а также инвестиционная привлекательность различных районов.

Для исследования использованы методы статистического анализа, геопространственной визуализации и моделирования ипотечного сценария, что позволило получить комплексную картину рынка жилой недвижимости Софии.

Бизнес-задача

Анализ построен вокруг практических вопросов, важных для инвесторов, покупателей, агентств недвижимости и аналитиков рынка:

- В каких районах Софии самая высокая медианная цена квадратного метра?
- Какие районы дают наибольшую валовую арендную доходность?
- Как различается доступность жилья по районам?
- Влияют ли период строительства и количество комнат на относительную стоимость квартиры?
- Какие типы квартир выгоднее покупать для сдачи в аренду?
- Может ли арендный доход покрывать ипотечный платёж при стандартизированном сценарии финансирования?

Источники данных

В исследовании использованы открытые данные объявлений о продаже и аренде квартир, опубликованные на платформе imot.bg. Данные отражают состояние рынка недвижимости на июнь 2026 года.

Перед началом анализа был выполнен автоматизированный сбор исключительно публично доступных данных объявлений без обхода механизмов авторизации и ограничений доступа.

Для оценки доступности жилья использованы данные Национального статистического института Болгарии (NSI) о среднемесячной заработной плате жителей Софии.

Для пространственного анализа дополнительно использовались открытые геоданные OpenStreetMap, полученные через Overpass API.

Сбор, очистка данных и разведочный анализ

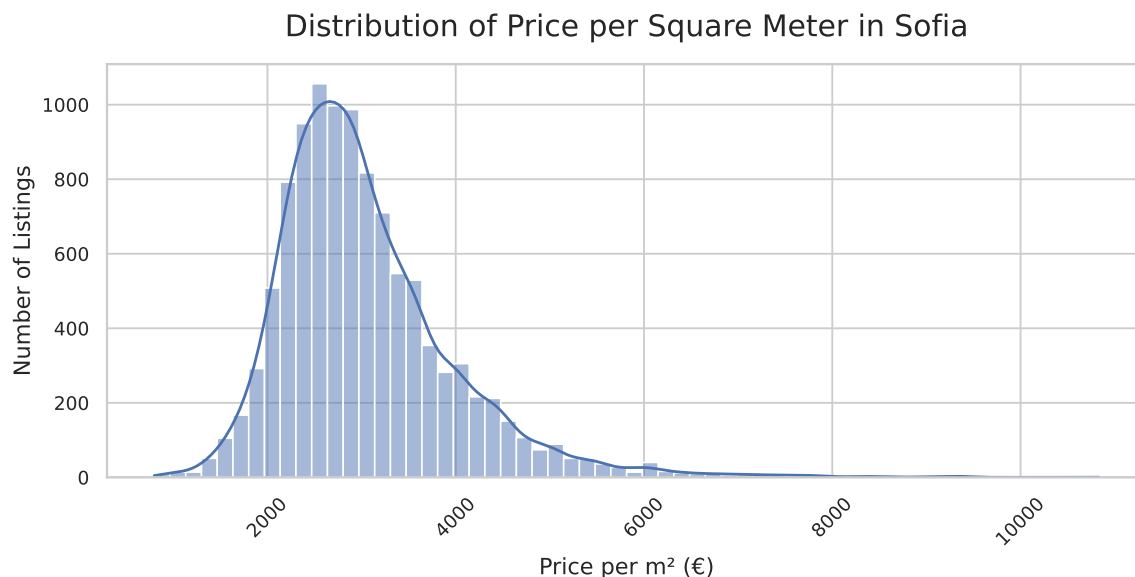
В исследовании использованы открытые данные объявлений о продаже и аренде квартир, опубликованные на платформе imot.bg. Перед началом анализа был выполнен автоматизированный сбор исключительно публично доступных данных объявлений без обхода механизмов авторизации и ограничений доступа.

В процессе подготовки данных:

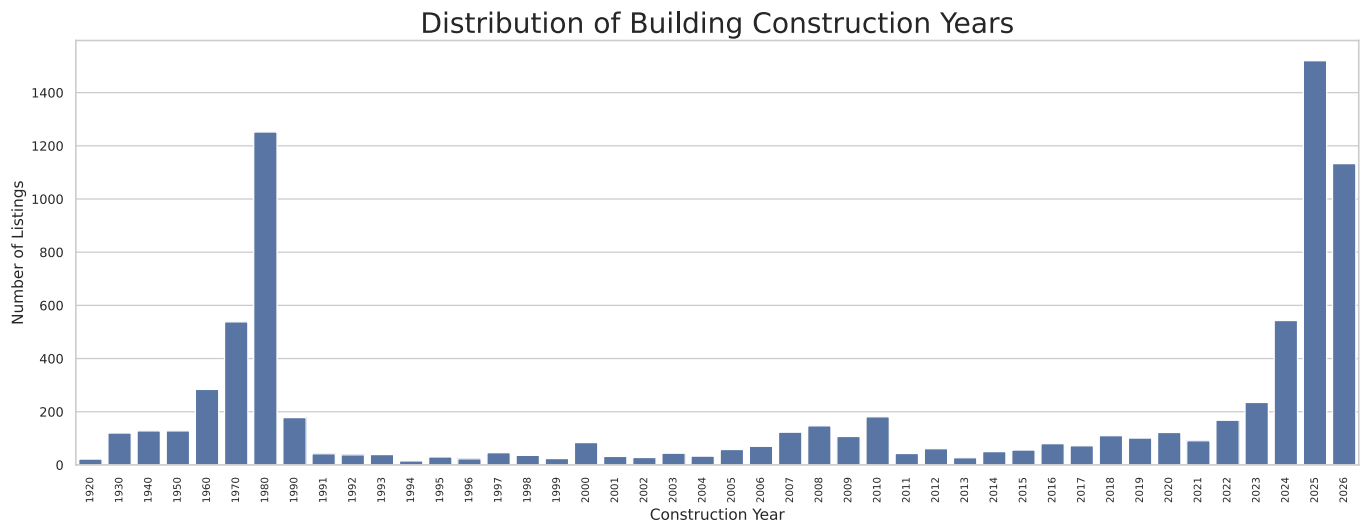
- скорректированы отсутствующие и неполные геометрии районов с использованием geojson.io;
 - приведены типы данных к корректному формату;
 - удалены записи с отсутствующими ключевыми характеристиками;
 - исключены объекты, находящиеся в стадии строительства;
 - рассчитаны показатели стоимости квадратного метра для рынка продажи и аренды;
 - для геопространственного анализа геометрия районов была подготовлена на основе данных OpenStreetMap, полученных через Overpass API.
- Дополнительно выполнено сопоставление названий районов и корректировка геометрии, чтобы районы из imot.bg можно было объединить с пространственными границами.

Для уменьшения влияния экстремальных выбросов применялось правило трёх сигм.

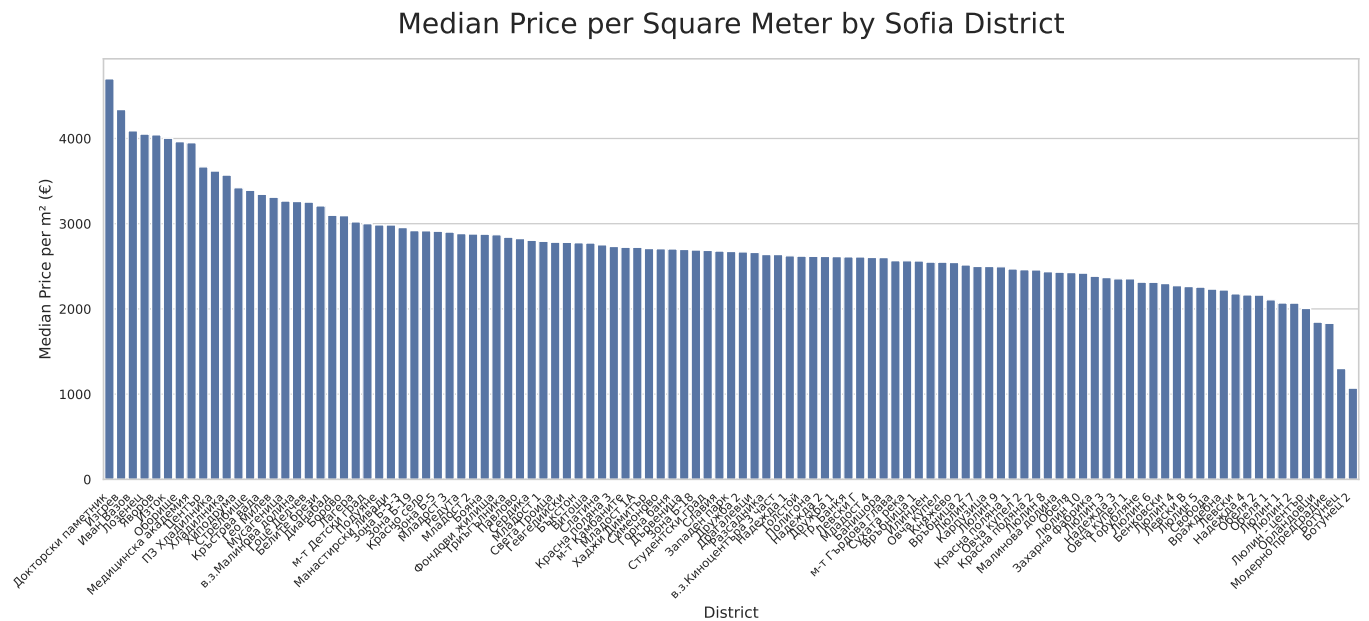
Проверка распределения цены за м² выявила статистически значимые отклонения от нормальности, что обусловило применение непараметрических методов анализа и использование медиан в качестве основной меры центральной тенденции.



На рынке продажи основная масса объектов находится в диапазоне 2 000-4 000 евро за квадратный метр, а небольшое число премиальных объявлений формирует длинный правый хвост распределения.



Распределение по годам постройки показывает два заметных пика предложения: жильё 1980-х годов и новостройки периода 2024-2026 годов. Это стало основанием для отдельного сравнения периодов строительства.



Медианная цена квадратного метра сильно различается между районами. Самые дорогие районы включают Докторски паметник, Изток, Лозенец, Оборище и Иван Вазов. Среди наиболее доступных районов — Ботунец 2, Ботунец, Орландовци, Модерно предградие и Люлин.

Статистический анализ

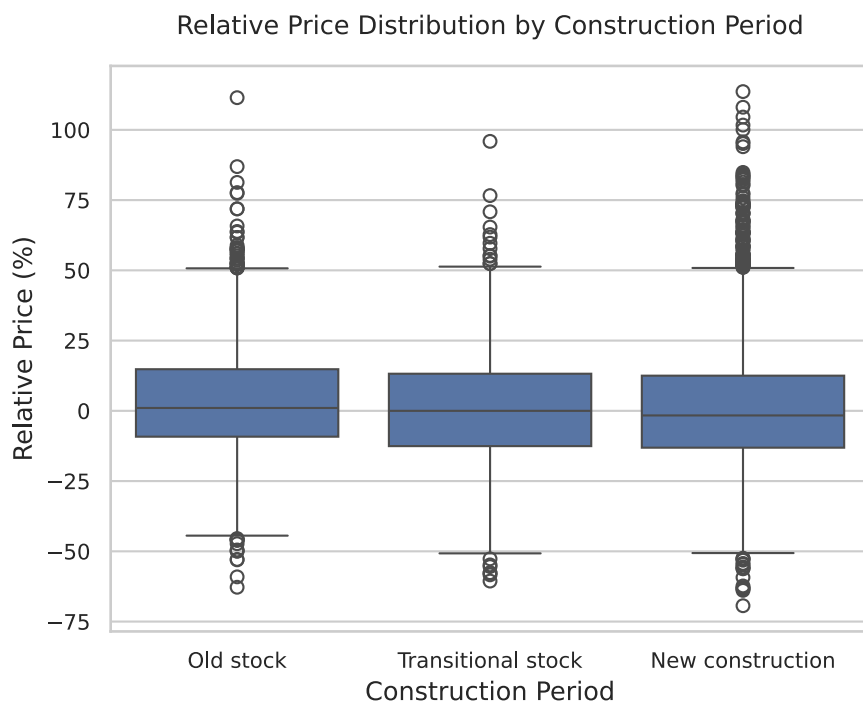
Для исключения влияния локации использована **относительная** цена за квадратный метр, рассчитанная относительно медианы района. Это позволяет сравнивать объекты между собой по их характеристикам, а не по общей

стоимости района.

Влияние периода строительства на стоимость жилья

Для анализа периода строительства объекты разделены на три группы: - Старый фонд: 1900-1990. - Переходный фонд: 1990-2014. - Новостройки: 2014-2026.

Для проверки различий между группами использовался критерий Краскела–Уоллиса, а последующие попарные сравнения выполнялись методом Данна с поправкой Бонферрони.



Результаты критерия Данна свидетельствуют о том, что старый жилой фонд формирует отдельную ценовую группу, тогда как переходный фонд и новостройки демонстрируют сопоставимый уровень относительной цены.

Медианная относительная стоимость жилья составила:

Период	Относительная цена
Старый фонд	+1.02%
Переходный фонд	0.00%
Новостройки	-1.64%

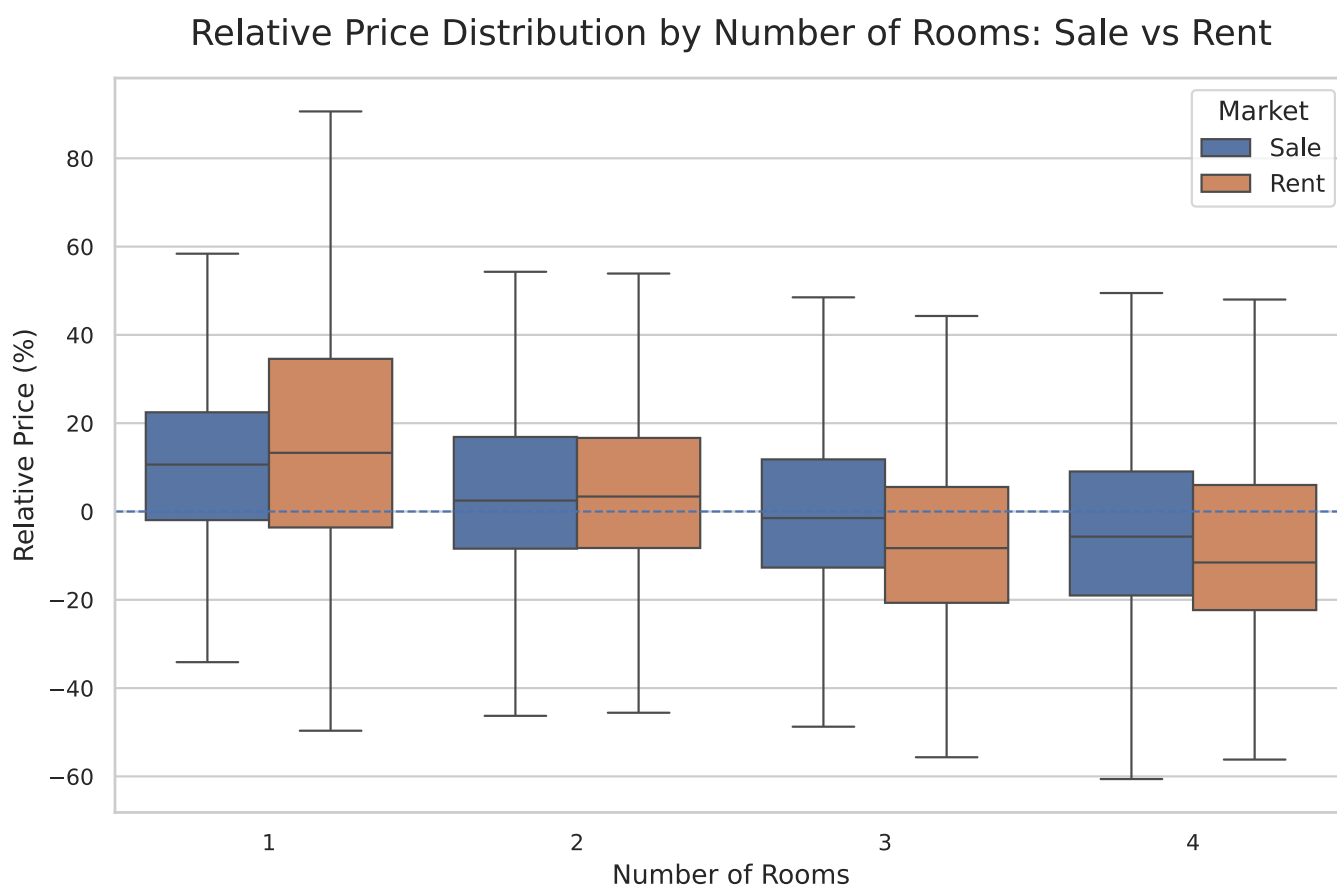
Старый жилой фонд имеет наибольшую относительную стоимость, тогда как переходный фонд и новостройки оцениваются рынком менее привлекательно.

Изменение относительной стоимости жилья при увеличении числа комнат

Была выявлена устойчивая зависимость между количеством комнат и

относительной стоимостью жилья. Для анализа использовались критерий Краскела–Уоллиса и множественные сравнения Данна. Основные результаты: • однокомнатные квартиры продаются и сдаются с премией относительно типичной цены района; • двухкомнатные квартиры также демонстрируют положительную премию; • трёхкомнатные и четырёхкомнатные квартиры чаще торгуются со скидкой относительно районной медианы. Полученные результаты свидетельствуют о более высоком спросе на компактные квартиры и снижении стоимости квадратного метра по мере увеличения площади жилья.

- 1-комнатные квартиры: +10.62%.
- 2-комнатные квартиры: +2.48%.
- 3-комнатные квартиры: -1.49%.
- 4-комнатные квартиры: -5.70%.



Данная закономерность указывает на более высокий спрос на компактные квартиры.

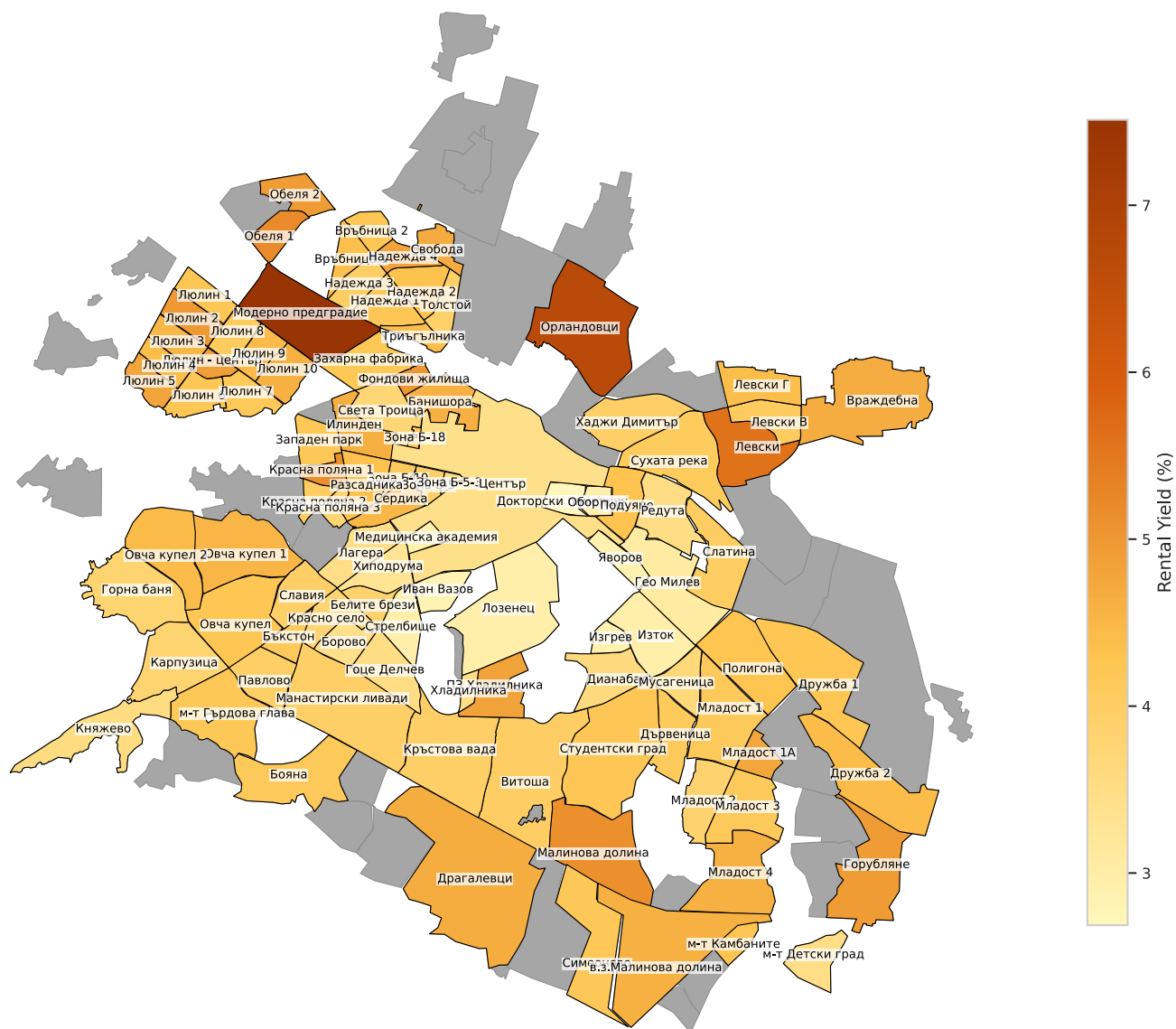
Инвестиционная привлекательность районов

Инвестиционная часть рассчитывает районные показатели на основе медианных цен продажи и аренды:

- `sale_price_m2`: медианная цена продажи за квадратный метр.
- `rent_price_m2`: медианная месячная аренда за квадратный метр.
- `Yield_pct`: валовая годовая арендная доходность, %.

- Payback_Period_years: ориентировочный срок окупаемости, количество лет.
- Months_to_buy_1m2: доступность жилья через количество среднемесячных зарплат, необходимых для покупки 1 м².

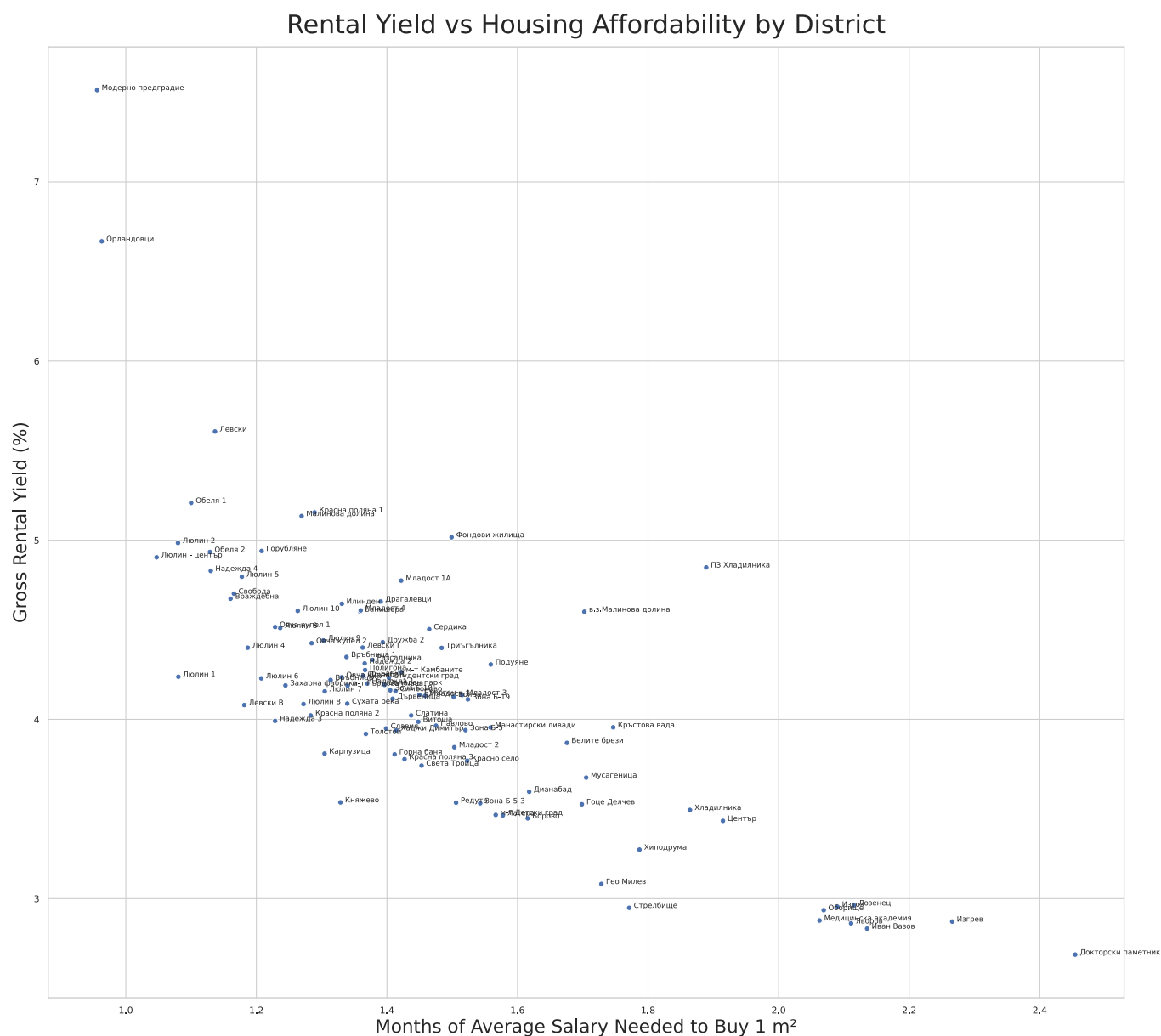
Rental Yield by Sofia District



Карта арендной доходности показывает районы, где соотношение аренды и цены покупки наиболее выгодное. Это не обязательно самые дорогие районы. Напротив, многие районы с высокой доходностью относятся к более доступным локациям. Наибольшая валовая арендная доходность в очищенных данных:

Район	Валовая арендная доходность
Модерно предградие	7.51%
Орландовци	6.67%
Левски	5.61%
Обеля 1	5.21%
Красна поляна 1	5.16%

График доходности и доступности сравнивает сразу два бизнес-показателя: валовую арендную доходность и количество средних месячных зарплат, необходимых для покупки одного квадратного метра. Районы в левом верхнем секторе сочетают более высокую доходность и более низкую стоимость входа.



Анализ арендной доходности по типам квартир (количество комнат)

Критерий Краскела-Уоллиса и пост-хок тест Данна показывают, что 1-комнатные и

2-комнатные квартиры формируют более привлекательную инвестиционную группу. 3-комнатные и 4-комнатные квартиры статистически похожи между собой, но уступают компактным объектам по доходности.

Медианная валовая доходность составила:

Тип квартиры	Медианная валовая доходность
--------------	------------------------------

1-комнатная	4.18%
2-комнатная	4.02%
3-комнатная	3.46%
4-комнатная	3.41%

Следовательно, наиболее привлекательными объектами для инвестиционной покупки являются однокомнатные и двухкомнатные квартиры.

Самоокупаемость при ипотечном финансировании

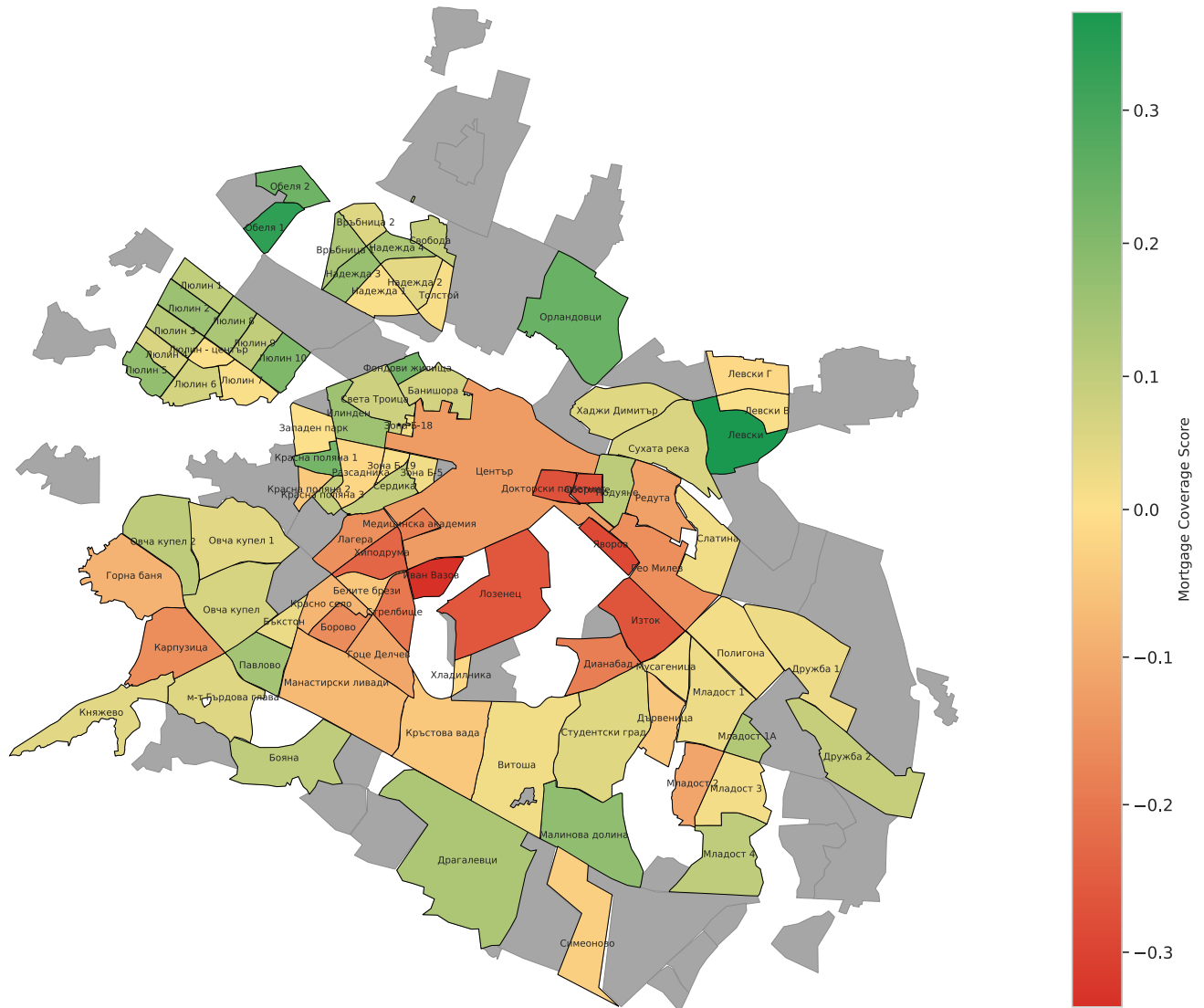
Ипотечный сценарий использует следующие предположения:

- срок кредита — 30 лет;
- годовая ставка — 3%;
- первоначальный взнос — 20%;
- стандартизированная площадь квартиры по количеству комнат;
- минимум 5 объявлений в районе для включения в расчёт.

Для сценария с 'типичной' 2-комнатной квартирой лучший показатель покрытия ипотеки наблюдается в районах Левски, Обеля 1, Орландовци, Обеля 2 и Фондови жилища. Самые слабые показатели — в премиальных районах Иван Вазов, Яворов, Оборище, Докторски паметник и Изток.

Значение Mortgage Coverage Score отражают соотношение арендного дохода и ипотечного платежа: - 0 соответствует точке безубыточности; - положительные значения означают превышение арендного дохода над ипотечным платежом; - отрицательные значения указывают на необходимость ежемесячного дополнительного финансирования со стороны собственника.

Mortgage Coverage Score by District
2-room apartments, 30 years, 3% mortgage, 20% down payment, min 5 ads



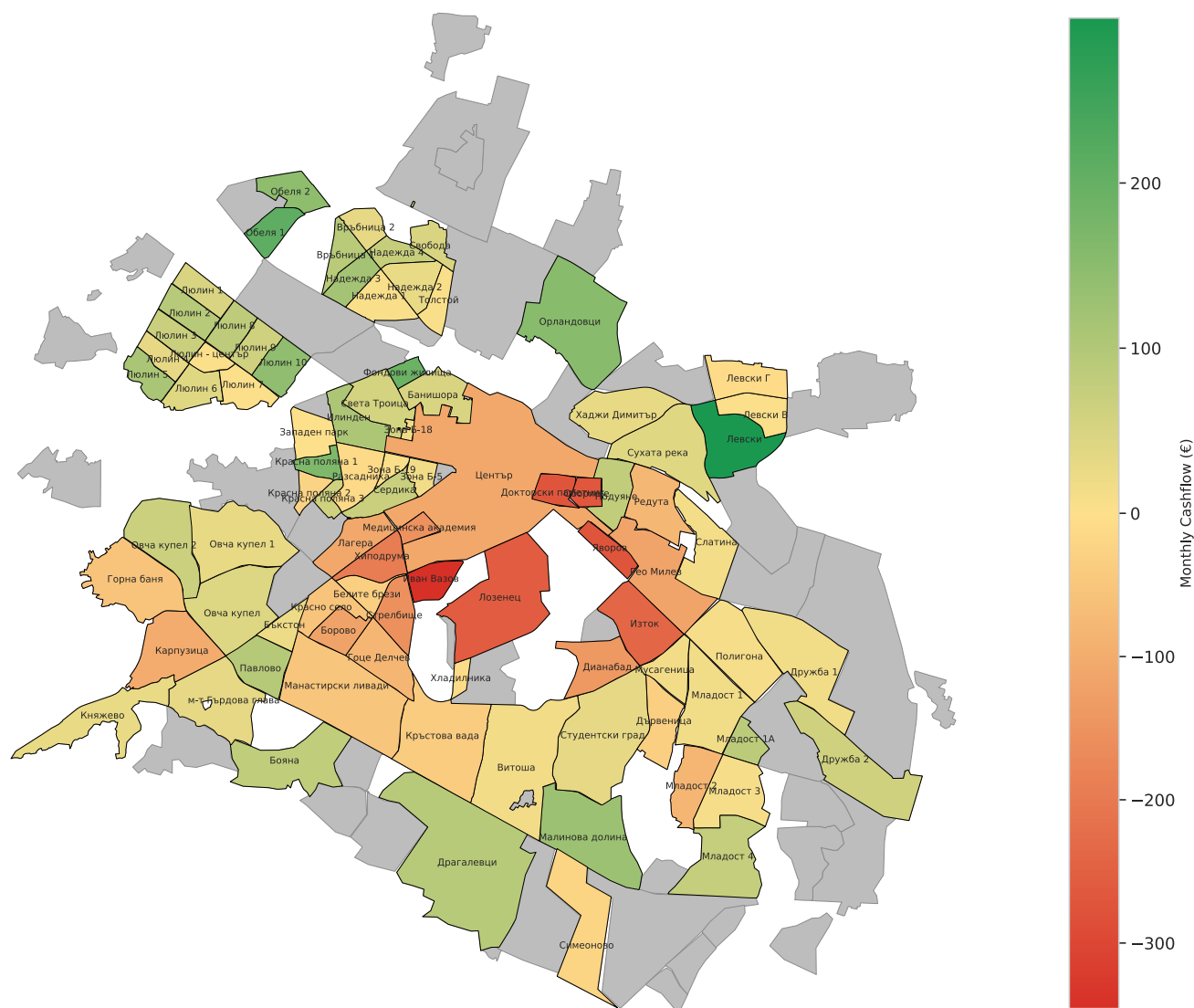
Серые и белые области обозначают территории, где анализ не проводился: промышленные зоны, леса, водные объекты, а также районы, в которых для двухкомнатных квартир было доступно менее 5 объявлений.

Дополнительно рассчитан Monthly Cashflow — разница между арендным доходом и ипотечным платежом, выраженная в евро.

- положительные значения соответствуют положительному денежному потоку;
- отрицательные значения указывают на необходимость ежемесячного вложения собственных средств;
- зелёным цветом выделены районы с наиболее благоприятным соотношением арендного дохода и ипотечных расходов.

Monthly Cashflow by District

2-room apartments, 30 years, 3% mortgage, 20% down payment, min 5 ads



Ипотечные карты добавляют финансовый слой к анализу. Они показывают, что районы с похожей валовой доходностью могут существенно различаться по способности арендного дохода покрывать ипотечный платёж.

Ключевые выводы

Проведённое исследование позволило получить комплексную оценку инвестиционной привлекательности жилой недвижимости Софии. Основные выводы: - Рынок недвижимости Софии отличается высокой территориальной неоднородностью. - Стоимость жилья существенно зависит от района расположения объекта. - Старый жилой фонд демонстрирует более высокую относительную стоимость по сравнению с переходным фондом и новостройками. - Наиболее привлекательным сегментом для инвестиций являются однокомнатные и двухкомнатные квартиры. - Районы существенно различаются по способности арендного потока покрывать ипотечные платежи. - Доходность аренды сама по

себе не даёт полной оценки инвестиционной привлекательности: анализ ипотечного сценария дополнительно учитывает способность арендного дохода покрывать кредитный платёж и позволяет получить более реалистичную оценку эффективности инвестиций.

Ограничения

Проект использует цены объявлений, а не цены завершённых сделок. Запрашиваемые цены могут отличаться от фактических цен продажи и аренды.

Расчёт валовой доходности не учитывает налоги, простой, управление, ремонт, страховку, транзакционные расходы и расходы на содержание недвижимости.

Ипотечная модель использует стандартные ставку, срок, первоначальный взнос и площадь квартиры для сравнения районов, но реальные условия кредитования зависят от покупателя и банка.

Показатель средней зарплаты полезен как рыночный ориентир доступности, но он не отражает распределение доходов и ситуацию конкретных домохозяйств.

Границы и названия районов требовали согласования между `imot.bg` и OpenStreetMap. Для части пространственных данных потребовались сопоставление и ручная корректировка.

Бизнес-ценность

Для инвесторов анализ показывает районы, где арендный доход имеет наибольший шанс поддержать экономику покупки и ипотечного платежа.

Для агентств недвижимости проект даёт аргументы для позиционирования объектов: какие районы можно продвигать через доступность, какие — через доходность, а какие типы квартир наиболее интересны арендным инвесторам.

Для покупателей анализ помогает увидеть компромисс между престижной локацией, ценой входа и потенциальным арендным доходом.

Для рекрутеров и freelance-клиентов проект демонстрирует полный аналитический цикл: сбор публичных данных, очистку, `feature engineering`, статистическую проверку, геопространственный анализ, бизнес-интерпретацию и профессиональную отчётность.

Инструменты и технологии

В проекте использованы:

- Python.

- pandas и NumPy.
- SciPy и statsmodels.
- scikit-posthocs.
- Matplotlib и Seaborn.
- GeoPandas.
- Jupyter Notebook.
- GeoJSON.
- OpenStreetMap и Overpass API.
- публичные данные объявлений imot.bg.